

অধ্যায়-৭

লজিক পরিবার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। VLSI, CMOS, EPROM এর পূর্ণনাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর :

VLSI = Very Large Scale Integration

CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor

EPROM = Erasable Programmable Read Only Memory

*** ২। পূর্ণনাম লেখ : DTL, ASCII

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬'পরি

উত্তর : DTL = Diode Transistor Logic

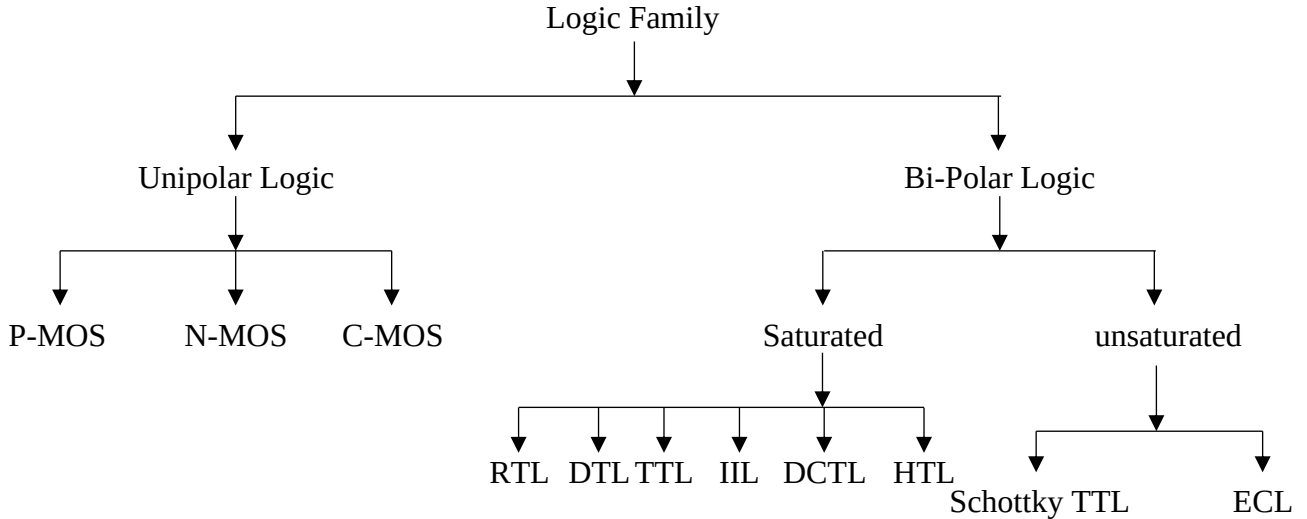
ASCII = American Standard Code for Information Interchange.

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। লজিক ফ্যামিলি বা পরিবারের শ্রেণিবিভাগ লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৯, ০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৬, ১৬'পরি, ১৪'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : লজিক ফ্যামিলি বা পরিবারের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :



*** ২। TTL লজিক ফ্যামিলির বৈশিষ্ট্য কী কী?

বাকাশির্বো- ২০০৯, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : TTL এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- ১) TTL এর পূর্ণরূপ Transistor Transistor Logic
- ২) এর গতি তুলনামূলকভাবে বেশি।
- ৩) V_{CE} এর মান = 0.2V (V_{CE} = Collector Emitter প্রান্তের Voltage)
- ৪) Fan in = 6
- ৫) Fan Out = 10
- ৬) Noise Margin = 0.4 V

৭) পাওয়ার অপচয় = 12 – 22 MW

[MW = Mega Watt, 1MW = $10^6 W$]

৮) Propagation Delay = 10 Nano Second

[1s = $10^9 ns$]

৯) Noise Immunity তুলনামূলকভাবে বেশি।

১০) $V_{CC} = 5V$ [Supply Voltage]

**** ৩। স্কেল অব ইন্টিগ্রেশনের উপর ভিত্তি করে Logic Family কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : স্কেল অব ইন্টিগ্রেশন এর উপর ভিত্তি করে Logic family কে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১) **SSI :** এর পূর্ণনাম Small Scale Integration. যে সকল Digital IC এর Logic Gate এর সংখ্যা 12 টির চেয়ে কম, তাকে SSI বলে।

২) **MSI :** MSI এর পূর্ণরূপ Medium Scale Integration. যে সকল Digital IC এর Logic Gate এর সংখ্যা 12 থেকে 99 পর্যন্ত, তাকে MSI বলে।

৩) **LSI :** LSI এর পূর্ণরূপ Large Scale Integration. যে সকল Digital IC এর Logic Gate এর সংখ্যা 100 থেকে 9999 পর্যন্ত, তাকে LSI বলে।

৪) **VLSI :** এর পূর্ণনাম Very Large Scale Integration. যে সকল Digital IC এর Logic Gate এর সংখ্যা 10,000 থেকে 99,999 টি পর্যন্ত, তাকে VLSI বলে।